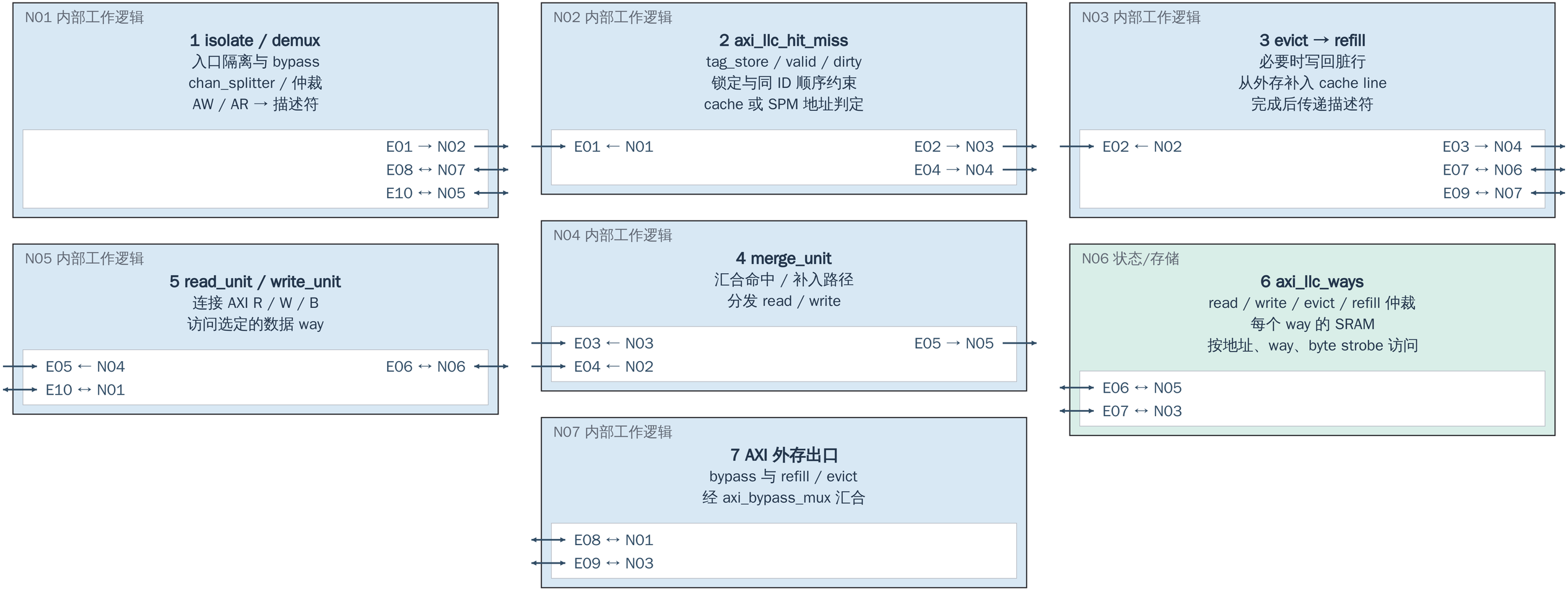
16A LLC：描述符命中 / 缺失路径与共享数据 SRAM

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。



miss
hit / SPM 快路径（仍受顺序约束）
bypass
外存读 / 写
实线表示描述符或数据路径，标签区分；图中省略返回 ID 队列与逐通道握手。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。